

PUBLICACIÓN TÉCNICA 01 · PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN BOYACÁ

Prototipo escalable de planta de hidrógeno

Documento técnico del prototipo modular y escalable de planta de hidrógeno. Integra criterios de diseño, cálculos, componentes, procesos, operación, control, seguridad, validación y escalamiento.

EXPLORAR CAPÍTULOS



Figura 1. Concepto inicial del prototipo modular y escalable.

CONTENIDO

Mapa de la publicación

Arquitectura técnica del prototipo

El prototipo reúne electrólisis, pirólisis de residuos orgánicos y biohidrógeno como módulos tecnológicos diferenciados, articulados mediante sistemas comunes de acondicionamiento, almacenamiento, control y seguridad.

Ruta electroquímica

Electrólisis del agua utilizando electricidad y un electrolizador.

Ruta biológica

Producción de biohidrógeno mediante microorganismos y sustratos biodegradables.

Ruta termoquímica

Pirólisis de residuos orgánicos y tratamiento posterior de los productos gaseosos y líquidos.

Capítulos

1. Criterios de diseño.
2. Electrólisis.
3. Pirólisis de residuos orgánicos.
4. Biohidrógeno.
5. Acondicionamiento y pureza.
6. Arquitectura modular.
7. Instrumentación y seguridad.
8. Selección tecnológica.

Escala base del prototipo y dimensionamiento inverso

El primer criterio de diseño no es una figura arbitraria ni una etiqueta de capacidad: es la demanda final que la planta debe satisfacer. A partir de esa demanda se retrocede hacia los flujos de hidrógeno, las materias primas, los servicios y los equipos.

El caso base del libro es un requerimiento neto de entrega de energía eléctrica de 1 MW, entendido como potencia útil disponible al punto final de servicio. Esta premisa permite comparar rutas, definir balances, seleccionar módulos y estimar en qué escala se requiere producir hidrógeno.

Magnitud	Símbolo	Unidad
Potencia neta de entrega	$P_{\text{net,entrega}}$	W, kW, MW
Potencia bruta del sistema	P_{bruta}	W, kW, MW
Potencia de hidrógeno útil	P_{H_2}	W, kW, MW
Flujo másico de hidrógeno	$\dot{m}_{H_2}$	kg/h
Energía específica de producción	E_{esp}	kWh/kg H2
Rendimiento o eficiencia	η	—

$$P_{\text{net,entrega}} = 1 \text{ MW}_e$$

Este valor debe entenderse como una demanda final de energía útil. No significa directamente la potencia nominal del electrolizador, la potencia eléctrica consumida por la planta, la energía química contenida en el hidrógeno ni la potencia bruta de generación. El enfoque del libro es inverso: partir de la demanda final y retroceder hasta el hidrógeno requerido, la alimentación, la infraestructura y los equipos.

Importante:

La potencia neta de entrega es una restricción de diseño. La planta puede consumir más energía que la que se requiere para producir hidrógeno, pero la demanda final es la que define la escala.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Lógica del dimensionamiento inverso

La planta debe dimensionarse desde la demanda final hacia el proceso: energía útil, hidrógeno necesario, recursos, equipos y servicios.

$$P_{\text{net,entrega}} \rightarrow P_{\text{bruta}} \rightarrow P_{H_2} \rightarrow \dot{m}_{H_2} \rightarrow \text{alimentación} \rightarrow \text{equipos} \rightarrow \text{servicios}$$

En ingeniería, la demanda no se construye a partir del equipo primero; se define la función que debe cumplir la planta y luego se dimensionan los subsistemas. En este caso, la salida funcional es una entrega de energía útil, normalmente como energía eléctrica disponible o como hidrógeno con una especificación determinada.

Secuencia lógica de diseño

- Definir la demanda final y la calidad requerida.
- Calcular la energía o hidrógeno necesario.
- Estimar eficiencias, consumos auxiliares y pérdidas internas.
- Definir el flujo de materia prima y servicios.
- Dimensionar reactores, separadores, compresores, almacenamiento, instrumentación y seguridad.
- Evaluar funcionamiento en operación nominal, parcial y en escenarios de contingencia.

La escala base de 1 MW no representa un número aislado. Debe entenderse como un caso de referencia que permite aplicar el mismo razonamiento a 100 kW, 500 kW, 2 MW o 10 MW, siempre con un criterio técnico consistente.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Propósito pedagógico

El capítulo no se limita a presentar fórmulas. Busca formar un criterio de ingeniería capaz de reconocer qué representa cada magnitud, cómo se expresa, qué unidades usa y cómo influye en el diseño.

Preguntas de diseño

1. ¿Qué representa físicamente esta variable?
2. ¿Es escalar, vectorial o tensorial?
3. ¿En qué unidades se expresa?
4. ¿Cómo se calcula?
5. ¿De qué depende?
6. ¿Qué incertidumbre tiene?
7. ¿Qué equipo la determina?
8. ¿Cómo cambia cuando se escala la planta?

El lector no debe memorizar fórmulas desconectadas del proceso. Debe aprender a asociar cada variable con una pieza del sistema, una restricción física o un balance de energía y masa. En la práctica, este capítulo prepara la transición hacia el análisis de electrólisis, pirólisis y biohidrógeno, donde cada ruta tendrá su propia lógica de conversión, consumo y pureza.

La ingeniería no se basa únicamente en una ecuación final. Las ecuaciones son herramientas de análisis, pero el criterio técnico exige definir supuestos, restricciones, rango de operación y nivel de incertidumbre.:

Lenguaje de ingeniería

Antes de dimensionar el caso base, conviene fijar el lenguaje que se usará en todo el libro.

Concepto	Definición	Ejemplo
Magnitud física	Propiedad medible del sistema	Masa, presión, energía, flujo
Escalar	Magnitud determinada por valor y unidad	$T = 60^{\circ}\text{C}$
Vector	Magnitud con módulo y dirección	Velocidad del gas
Tensor	Magnitud que requiere más de una dirección	Esfuerzo o deformación
Variable	Cantidad que cambia o se estima	$\dot{m}_{H_2}$
Parámetro	Magnitud que caracteriza el sistema	η, E_{esp}
Constante	Valor fijo en un rango específico	F , constante de Faraday
Requisito de diseño	Meta funcional o de operación	$P_{net, entrega} = 1\text{ MW}$

En la planta de hidrógeno, muchas magnitudes se expresan como flujos, ritmos y eficiencias. Por ello, la precisión conceptual es tan importante como la precisión numérica. Un valor puede estar bien definido en términos de unidades, pero mal interpretado si se confunde con otra gran magnitud: potencia, energía, caudal, capacidad de almacenamiento o energía química.

$$E = P \cdot t$$

Esta ecuación permite distinguir claramente la potencia de la energía: si una planta entrega 1 MW, en una hora habrá entregado 1 MWh. Esta diferencia es crítica para evitar errores comunes de cálculo y para interpretar correctamente la operación continua, la disponibilidad y los perfiles de demanda.

Variables, parámetros, constantes y requisitos

En un proyecto de ingeniería, cada símbolo debe clasificarse para no mezclar lo que se fija, lo que se calcula y lo que se mide.

Tipo	Definición	Ejemplo técnico
Variable independiente	Valor que se fija con libertad de diseño o de operación	Caudal de alimentación, presión de operación
Variable dependiente	Resultado que cambia cuando cambian las condiciones	$\dot{m}_{H_2}$, temperatura de salida
Parámetro	Cantidad que caracteriza un sistema o una ruta	η , rendimiento específico
Constante	Valor fijo en condiciones dadas	$F = 96485,33212 \text{ C/mol}$
Requisito	Meta funcional del proyecto	$P_{\text{net,entrega}} = 1 \text{ MW}$
Restricción	Límite técnico o normativo	Pureza mínima, límite de presión, corriente máxima
Supuesto	Hipótesis elegida para un análisis	Eficiencia de compresión, factor de disponibilidad
Indicador	Medida de desempeño	Energía específica, rendimiento neto, disponibilidad

La decisión de diseño no es solo asignar números; también implica distinguir entre lo que el proyecto exige, lo que el proceso permite y lo que aún requiere validación experimental o bibliográfica. En este capítulo, el caso base fijado en 1 MW es un requisito de diseño. Las eficiencias y los rendimientos, en cambio, son parámetros que se deben estimar y actualizar.

$$\dot{m}_{H_2} = f(P_{\text{net,entrega}}, \eta, E_{\text{esp}}, \text{pérdidas, auxiliares})$$

La ecuación anterior no pretende ser una fórmula cerrada universal; representa la dependencia funcional del flujo de hidrógeno respecto a la demanda final y a la eficiencia global del sistema. Este mismo principio se aplica a cada ruta tecnológica del libro.

Magnitudes extensivas e intensivas

La planta no puede tratar todas las variables como si fueran equivalentes. Algunas crecen con la capacidad; otras deben mantenerse dentro de rangos operativos.

Tipo	Definición	Ejemplos
Extensiva	Depende de la escala o del tamaño del sistema	Masa, volumen, energía, cantidad de sustancia
Intensiva	No depende de la escala del sistema	Temperatura, presión, densidad, concentración
Operación escalada	Cambia según aumento de capacidad	Flujo, almacenamiento, potencia
Estado local	Se define en un punto del sistema	Temperatura local, presión local, composición

Un principio esencial del diseño es que no todo escala linealmente. Si la planta duplica su capacidad, el caudal puede duplicarse, pero la temperatura, la presión o la pureza no necesariamente siguen la misma proporción. Además, la operación bajo carga parcial y las pérdidas por transporte, separación y compresión no son lineales.

El escalado no es una regla de cálculo automática. Un diseño debe verificarse con balances, restricciones operativas, análisis de seguridad y validación de rendimiento.:

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Sistema Internacional y análisis dimensional

La ingeniería exige precisión en las unidades y consistencia dimensional.

Magnitud	Símbolo	Unidad principal
Potencia	P	W, kW, MW
Energía	E	J, kWh, MWh
Masa	m	kg
Flujo másico	$\dot{m}$	kg/h, kg/s
Volumen	V	m ³
Caudal volumétrico	$\dot{V}$	m ³ /h, Nm ³ /h
Presión	p	Pa, kPa, bar
Temperatura	T	K, °C

$$E = P \cdot t$$

La diferencia entre potencia y energía es crítica. 1 MW es una potencia; 1 MWh es una energía. En un año, una planta que funciona continuamente a 1 MW podría producir aproximadamente 8.76 GWh, siempre que la disponibilidad y el factor de capacidad lo permitan. Esta diferencia debe mantenerse nítida en todo el libro para evitar confundir capacidad de generación con energía entregada.

Regla de consistencia

- Las ecuaciones deben ser dimensionalmente consistentes.
- Los flujos deben expresarse con unidades compatibles con el tiempo.
- La presión y la temperatura deben especificarse en referencia a la condición de operación.
- La energía química no debe compararse directamente con la energía eléctrica sin una eficiencia o un factor de conversión explícito.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Escala física del caso de referencia

La figura de 1 MW no es abstracta: tiene un significado físico claro en energía y producción.

$$1 \text{ MW} \times 1 \text{ h} = 1 \text{ MWh}$$

$$1 \text{ MW} \times 24 \text{ h} = 24 \text{ MWh/da}$$

$$1 \text{ MW} \times 720 \text{ h} \approx 720 \text{ MWh/mes}$$

$$1 \text{ MW} \times 8760 \text{ h} = 8,76 \text{ GWh/ao}$$

Estas cifras son útiles para comprender la escala del sistema. Sin embargo, no deben confundirse con una producción nominal garantizada en todas las condiciones. El mundo real exige considerar: disponibilidad, mantenimientos, fallos, consumo auxiliar, variabilidad de carga, pérdidas de conversión y operación parcial.

Por ello, la producción útil anual real se escribe como:

$$E_{\text{real}} = P_{\text{net,entrega}} \cdot t \cdot \text{FD} \cdot \text{Disponibilidad} \cdot \text{Eficiencia_global}$$

Donde FD es el factor de demanda o factor de carga operativo. Un valor de referencia puede darse como escenario, pero no como resultado universal.

Equivalencias comprensibles para el lector

La mejor forma de entender la escala del proyecto es traducirla a usos cotidianos y aplicaciones técnicas.

Aplicación	Base de comparación	Comentario
Viviendas	Consumo típico entre 150 y 300 kWh/mes	Depende del clima, la eficiencia y la tarifa
Edificios	Cargas elevadas y perfiles horarios	Requieren considerar simultaneidad
Vehículos eléctricos	Energía por vehículo y recarga	Se usa para estimar demanda de servicio
Bombeo de agua	Energía por volumen elevado	Importante en zonas rurales o industriales
Infraestructura	Ventilación, iluminación y servicios públicos	Los perfiles varían mucho
Almacenamiento	Energía entregada en horas de pico	Puede requerir sincronización con la planta

Estas equivalencias no deben entenderse como cifras definitivas de mercado. Son herramientas pedagógicas para visualizar la escala del proyecto y para comparar la energía disponible con diversas aplicaciones. La clave es separar equivalencia energética de capacidad real de suministro: un sistema puede aportar una energía media, pero la demanda real puede ser mucho más variable.

$$N_{\text{hogares}} \approx \frac{E_{\text{disponible}}}{E_{\text{hogar}}}$$

La equivalencia depende fuertemente de la tasa de consumo por hogar, la estacionalidad, los perfiles horarios y la operación y, por tanto, debe presentarse como una estimación de escenario y no como una verdad absoluta.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Del MW eléctrico al hidrógeno requerido

La ingeniería de la planta se construye desde la demanda final de energía útil, pero no se puede concluir el diseño sin cuantificar el hidrógeno necesario.

$$P_{\text{net,entrega}} = P_{\text{bruta}} - P_{\text{aux}}$$

$$P_{H_2} = \frac{P_{\text{bruta}}}{\eta_{\text{conv}}}$$

$$\dot{m}_{H_2} = \frac{P_{H_2}}{\text{PCI}_{H_2}}$$

Estas ecuaciones muestran la lógica general del diseño. La demanda final define la potencia útil disponible. Después se debe estimar la demanda total de conversión, las pérdidas y los consumos auxiliares. Finalmente, se calcula el hidrógeno necesario en masa o en flujo másico.

La energía que contiene el hidrógeno puede expresarse en términos de poder calorífico inferior o superior. Para un análisis técnico riguroso, deben diferenciarse ambos conceptos:

$$\text{PCI}_{H_2} \neq \text{PCS}_{H_2}$$

El PCI es normalmente la referencia aplicable para una comparación de energía útil a partir de combustión directa o conversión térmica. El PCS puede ser útil para análisis de procesos con condensación de vapor. No deben intercambiarse sin una justificación técnica.

En hidrógeno, la elección del indicador energético afecta directamente el cálculo de producción y del consumo específico. Es necesario indicar claramente qué base se utiliza: PCI, PCS, electricidad útil o energía química disponible.:

Análisis de sensibilidad inicial

La elección de la eficiencia afecta directamente el hidrógeno requerido y, por tanto, la planta completa.

Escenario	Eficiencia de conversión	Impacto
Bajo	Menor que la referencia	Mayor flujo de H2 requerido y mayor masa de alimentación
Referencia	Rango técnico aceptado	Diseño base y equilibrio de balances
Alto	Eficiencia más favorable	Menor consumo, menor capacidad de equipos, mayor exigencia de rendimiento

$$\eta \uparrow \Rightarrow \dot{m}_{H_2} \downarrow$$

$$\eta \downarrow \Rightarrow \dot{m}_{H_2} \uparrow$$

Esto no significa que un valor más alto sea automáticamente mejor; la eficiencia debe evaluarse en conjunto con robustez operativa, disponibilidad, consumo auxiliar, costo de capital, mantenimiento y complejidad de la operación. El diseño técnico no se decide únicamente por la mejor eficiencia ya que cada ruta tiene sus propios límites.

El análisis de sensibilidad es la herramienta para identificar cuánto cambia la planta cuando cambia un parámetro crítico. En hidrógeno, estas variaciones afectan el almacenamiento, la compresión, la separación, la purificación y la seguridad.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Base común para las rutas tecnológicas

Todas las rutas del libro deben satisfacer una misma demanda funcional: producir, acondicionar y entregar hidrógeno útil.

1

Demanda de la planta

Se fija la entrega final de energía útil o hidrógeno útil.

2

Conversión

Electrólisis, pirólisis o biohidrógeno convierten una entrada en hidrógeno.

3

Acondicionamiento

Purificación, secado, compresión y almacenamiento.

4

Entregable

Gas con especificación, presión, pureza y seguridad operativa.

La ruta electroquímica convierte electricidad y agua en hidrógeno y oxígeno. La ruta termoquímica transforma residuos o biomasa en gas y subproductos; el hidrógeno requiere reformado y limpieza. La ruta biológica genera hidrógeno a partir de sustratos orgánicos y requiere control de reactores, pH, temperatura, carga orgánica y separación gas-líquido.

$$\dot{m}_{H_2} \rightarrow E_{esp} \rightarrow P_{electrolisis} \rightarrow \dot{m}_{agua} \rightarrow \text{servicios}$$

$$\dot{m}_{H_2} \rightarrow Y_{H_2} \rightarrow \dot{m}_{residuo} \rightarrow \text{reactor} \rightarrow \text{purificación}$$

$$\dot{m}_{H_2} \rightarrow Y_{H_2,s} \rightarrow V_{reactor} \rightarrow \dot{m}_{sustrato}$$

Lo importante es que, aunque las rutas sean distintas, comparten una misma lógica de diseño: producir hidrógeno útil, acondicionarlo y entregarlo.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Variables fundamentales del libro

Para construir una planta técnica, el primer paso es definir el conjunto de variables que gobiernan el comportamiento.

Variable	Símbolo	Unidad
Potencia neta de entrega	$P_{\text{net,entrega}}$	W, kW, MW
Potencia bruta del sistema	P_{bruta}	W, kW, MW
Potencia auxiliar	P_{aux}	W, kW, MW
Potencia química asociada	P_{H_2}	W, kW, MW
Flujo másico de hidrógeno	$\dot{m}_{H_2}$	kg/h
Rendimiento específico	Y_{H_2}	kg H2/kg alimentación
Consumo específico de energía	E_{esp}	kWh/kg H2
Pureza de hidrógeno	x_{H_2}	% vol.
Presión de operación	p	bar, kPa
Temperatura operativa	T	°C

Estas variables no son meras notaciones: cada una representa un criterio operativo que define el diseño del proceso. Por ejemplo, $\dot{m}_{H_2}$ define la necesidad de producción; E_{esp} define la energía demandada por la ruta; x_{H_2} define la calidad del gas; p y T definen el condicionamiento y la seguridad.

Posteriormente, estas mismas variables se conectarán con balances de masa, balances de energía, selección de equipos, almacenamiento y análisis de riesgos.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Parámetros inciertos y validación

No todo parámetro se conoce con la misma certeza. Lo técnico exige distinguir entre dato conocido, dato estimado y dato experimental.

Para cada variable o parámetro del libro se debe distinguir:

Clasificación de la evidencia

- **Teórico:** derivado de principios físicos o ecuaciones generales.
- **Bibliográfico:** reportado por literatura técnica y científica.
- **Experimental:** obtenido en ensayos.
- **Fabricante:** informado por proveedores o equipos.
- **Simulado:** resultado de modelado.
- **Operacional:** obtenidos en campo o planta.

Un rendimiento bibliográfico no debe asumirse como rendimiento de diseño real. Un dato de laboratorio no debe extrapolarse sin análisis de escala, selección de condiciones y revisión crítica de supuestos.

$$x = \bar{x} \pm U$$

La incertidumbre no es una debilidad del análisis: es una herramienta para expresar el nivel de confianza del valor. En diseño, expresar incertidumbre es tan importante como usar un número.

Escalamiento y modularidad

El caso base de 1 MW debe entenderse como punto de partida de una familia de escalas.

Escala	Interpretación	Aplicación
100 kW	Módulo de laboratorio o demostración	Pruebas y validación
500 kW	Módulo intermedio	Demostración industrial parcial
1 MW	Caso base del libro	Prototipo modular y escalable
2 MW	Escala de ampliación	Aumento de capacidad por duplicación
5 MW	Escala de despliegue	Aplicaciones regionales o industriales
10 MW	Escala mayor	Más integración y servicios auxiliares

La modularidad cambia la estrategia de diseño. En vez de un único bloque enorme, puede diseñarse una planta a partir de módulos repetibles. Esto facilita mantenimiento, expansión, operación parcial, reducción de riesgo y mejora de disponibilidad.

Sin embargo, modularidad no significa que todas las variables escalen linealmente. Algunas se reparten bien entre módulos y otras requieren análisis de integración, transporte, almacenamiento y control.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Casos de operación y condiciones de frontera

La planta no puede diseñarse solo para el caso nominal. Debe contemplar condiciones de arranque, parada, carga parcial, contingencias y operación fuera de especificación.

Casos de operación

- Caso nominal.
- Carga mínima.
- Carga máxima.
- Arranque.
- Parada segura.
- Pérdida de alimentación eléctrica.
- Producción fuera de especificación.
- Mantenimientos programados.
- Operación intermitente.

Cada caso define un estado operativo distinto y, por tanto, una condición límite distinta para los equipos, los sensores y la seguridad. La planta debe diseñarse para ser robusta, no solo eficiente.

La frontera del sistema incluye entradas, salidas y restricciones: materias primas, energía, agua, residuos, emisiones, seguridad y especificación del hidrógeno.

CAPÍTULO 1

Criterios de diseño

Filosofía de dimensionamiento del libro

La lógica del libro es simple y poderosa: comenzar desde la demanda, llegar a la producción, y luego definir el proceso, los equipos y los servicios.

Demanda → H₂ → proceso → equipos → servicios → infraestructura

El capítulo 1 prepara la base para que, en los capítulos siguientes, la planta pueda entenderse como un conjunto de módulos interactuantes. El lector aprenderá a proyectar la operación desde la energía útil final hacia la producción, el acondicionamiento y la seguridad.

La intención es que el cuadernillo permita un dimensionamiento técnico riguroso, con variables bien definidas, supuestos razonables y un criterio de escalamiento claro. El lector no solo verá fórmulas, sino también la lógica con la que se deciden capacidades, rangos operativos y criterios de diseño.

Los números que se presenten en los capítulos posteriores deben tratarse como escenarios de ingeniería, no como valores universales. Se deben identificar claramente fuentes, supuestos y niveles de validación.:

Ruta electroquímica

La electrólisis separa el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. El diseño debe considerar calidad del agua, potencia, eficiencia, temperatura, presión y tecnología del electrolizador.

1

Agua tratada

Filtración, desmineralización y control de conductividad.

2

Electrolizador

Conversión electroquímica y separación inicial.

3

Secado

Eliminación de humedad, medición y control de pureza.

Variable	Símbolo	Unidad
Corriente eléctrica	I	A
Eficiencia faradaica	η_F	—
Constante de Faraday	F	C/mol
Potencia eléctrica	P	kW

$$\dot{n}_{H_2} = \frac{\eta_F \cdot I}{2 \cdot F}$$

La expresión se deriva de la ley de Faraday para una reacción que requiere dos electrones por mol de H2. Se adopta $F = 96\,485,332\,12\text{ C/mol}$, valor exacto reportado por NIST. ^[1] La revisión de Carmo et al. documenta los fundamentos y variables de la electrólisis PEM. ^[2]

CAPÍTULO 2

Ejemplo E-1

Estimación con corriente conocida

EJEMPLO E-1

Estimación con corriente conocida

1. Definir la corriente estable del módulo.
2. Establecer la eficiencia faradaica esperada.
3. Calcular el flujo molar de H_2 .
4. Convertir el resultado a caudal volumétrico o másico.
5. Verificar capacidad de secado, venteo y almacenamiento.

CAPÍTULO 3

Pirólisis de residuos

Ruta termoquímica

La pirólisis transforma residuos orgánicos mediante calentamiento en ausencia o fuerte limitación de oxígeno. Sus productos principales son biocarbón, bioaceite y gas; la obtención de una corriente rica en H₂ requiere reformado y acondicionamiento posteriores.

Residuos orgánicos + calor → biocarbón + bioaceite + gas

La expresión es una representación conceptual de productos y no una ecuación estequiométrica. Sus fracciones dependen de la biomasa, la temperatura, la velocidad de calentamiento y el tiempo de residencia.

[3]

1

Preparación

Clasificación, secado, reducción de tamaño y caracterización.

2

Pirólisis

Control de temperatura, tiempo de residencia y atmósfera.

3

Conversión del gas

Reformado, conversión de CO y purificación de H₂.

CAPÍTULO 3

Pirólisis de residuos

Variables y precisión técnica

Variable	Símbolo	Unidad
Humedad del residuo	X_{H_2O}	% masa
Temperatura del reactor	T_p	°C
Tiempo de residencia	t_r	s o min
Rendimiento de gas	Y_g	kg gas/kg residuo
Fracción de H2 en gas	$x_{H_2,g}$	% vol.

Precisión técnica:

El desempeño depende de la composición del residuo, especialmente humedad, cenizas y fracciones de celulosa, hemicelulosa y lignina. ^[4] La producción de H2 a partir de bioaceite requiere etapas posteriores, como reformado catalítico con vapor y purificación. ^[5] No debe asignarse un rendimiento único sin caracterización y ensayos.

Ruta biológica

La fermentación oscura utiliza microorganismos para degradar materia orgánica y producir una mezcla gaseosa que puede contener H2 y CO2, además de metabolitos líquidos.



La reacción representa la ruta estequiométrica teórica hacia acetato, cuyo límite es 4 mol H2/mol glucosa; no representa el rendimiento garantizado de un residuo real. [6] Los rendimientos experimentales dependen del sustrato, la comunidad microbiana, el pH, la temperatura, la carga orgánica y el tiempo de retención. [7]

Variable	Símbolo	Unidad
Demanda química de oxígeno	DQO	g O2/L
pH	pH	–
Temperatura	T_b	°C
Tiempo de retención hidráulica	TRH	h
Rendimiento de H2	$Y_{H_2,s}$	mol H2/mol sustrato

Caracterización mínima

Caracterización mínima

- Origen y variabilidad del residuo.
- Materia seca, sólidos volátiles y DQO.
- Carbohidratos disponibles e inhibidores.
- Producción y composición del biogás.
- Ácidos orgánicos y estabilidad del reactor.

CAPÍTULO 5

Acondicionamiento

Del gas de proceso al hidrógeno útil

Las rutas termoquímica y biológica producen mezclas gaseosas. Antes de almacenar o utilizar H₂ deben medirse y reducirse impurezas según la aplicación final.

1

Separación primaria

Partículas, condensados, alquitranes y humedad.

2

Conversión y limpieza

Tratamiento de CO, CO₂, CH₄, H₂S y compuestos traza.

3

Purificación

Membranas, adsorción u otra tecnología seleccionada.

Especificación de salida

- Caudal y presión.
- Pureza y punto de rocío.
- Concentración de CO, CO₂, CH₄, H₂S y O₂.
- Destino del gas fuera de especificación.
- Método y frecuencia de análisis.

CAPÍTULO 6

Arquitectura modular

Integración por bloques funcionales

Una planta multirruta no debe operar como una sola caja de proceso. Cada módulo conserva sus protecciones y controles, mientras comparte servicios auxiliares cuando sea técnica y operativamente viable.

Módulo A · Electrólisis

Agua tratada, potencia, electrolizador, separación y secado.

Módulo C · Biohidrógeno

Pretratamiento, biorreactor, separación gas-líquido y limpieza.

Módulo B · Pirólisis

Preparación de residuos, reactor, separación de sólidos y tratamiento del gas.

Módulo D · Servicios comunes

Analítica, purificación final, compresión, almacenamiento y control.

CAPÍTULO 6

Arquitectura modular

Entregables de ingeniería conceptual

Entregables de ingeniería conceptual

- Diagrama de bloques y PFD por ruta.
- Balances preliminares de masa y energía.
- Lista de equipos, instrumentos y servicios.
- Filosofía de operación y parada.
- Matriz de interfaces entre módulos.

CAPÍTULO 7

Control y seguridad

Capas de protección

La seguridad debe desarrollarse desde la ingeniería conceptual y actualizarse cuando cambien las materias primas, capacidades, presiones o composiciones del gas.

- 1 Caracterizar materiales combustibles, tóxicos, corrosivos y biológicos.
- 2 Definir ventilación, detección de H₂ y clasificación de áreas.
- 3 Establecer límites de presión, temperatura, nivel, flujo y composición.
- 4 Diseñar alarmas, enclavamientos, alivio, purga y parada segura.
- 5 Realizar análisis de riesgos y procedimientos de respuesta.

Criterio obligatorio:

Ningún cálculo preliminar autoriza la construcción u operación. La ingeniería detallada debe incluir revisión normativa, HAZOP u otra metodología aplicable, compatibilidad de materiales, protección eléctrica y protocolos de emergencia.

Comparar antes de integrar

Criterio	Electrólisis	Pirólisis de residuos	Biohidrógeno
Alimentación principal	Agua y electricidad	Residuo orgánico seco o acondicionado	Sustrato orgánico biodegradable
Conversión	Electroquímica	Termoquímica	Biológica
Corriente inicial	H2 y O2 separados	Gas, bioaceite y biocarbón	Biogás y efluente líquido
Reto principal	Consumo eléctrico	Variabilidad, alquitranes y acondicionamiento	Rendimiento y estabilidad microbiana
Escala inicial recomendada	Módulo demostrativo	Ensayo de residuo y reactor piloto	Biorreactor de laboratorio o piloto

Próxima fase

- Seleccionar residuos orgánicos representativos.
- Ejecutar caracterización fisicoquímica y bioquímica.
- Construir balances por ruta con datos experimentales.
- Definir el producto objetivo y su especificación.
- Comparar desempeño, riesgos y costo por kilogramo de H2.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. National Institute of Standards and Technology. *NIST Special Publication 260*. Constante de Faraday: 96 485,332 12 C/mol.
2. International Energy Agency. *The Future of Hydrogen*. Paris: IEA, 2019.
3. U.S. Department of Energy. *Hydrogen Production: Electrolysis*.
4. Carmo, M.; Fritz, D. L.; Mergel, J.; Stolten, D. (2013). *A comprehensive review on PEM water electrolysis*. International Journal of Hydrogen Energy, 38(12), 4901–4934.
5. Bridgwater, A. V. (2012). *Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading*. Biomass and Bioenergy, 38, 68–94.
6. Parra-Alvarez, M.; Sitaraman, H. (2024). *Optimization of hydrogen production from pyrolysis of biomass waste*. NREL/PO-2C00-86731.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Czernik, S.; Evans, R.; French, R. (2007). *Hydrogen from biomass-production by steam reforming of biomass pyrolysis oil*. *Catalysis Today*, 129(3–4), 265–268.
2. Hawkes, F. R.; Dinsdale, R.; Hawkes, D. L.; Hussy, I. (2002). *Sustainable fermentative hydrogen production: challenges for process optimisation*.
3. Hawkes, F. R.; Hussy, I.; Kyazze, G.; Dinsdale, R.; Hawkes, D. L. (2007). *Continuous dark fermentative hydrogen production by mesophilic microflora: principles and progress*.
4. U.S. Department of Energy. *Hydrogen Production: Microbial Biomass Conversion*.

Esta publicación presenta criterios de ingeniería conceptual autorizados para divulgación pública. Los resultados experimentales, diseños detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales. Los valores definitivos deben establecerse mediante caracterización, ensayos, balances validados y diseño especializado.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de investigación, diseño conceptual o evaluación de un proyecto de hidrógeno.

CONSULTAR PROYECTO DE HIDRÓGENO POR WHATSAPP